粉笔直播课

精讲精练-资料 7

（笔记）

主讲教师：邓健

授课时间：2025.03.08



粉笔公考·官方微信

精讲精练-资料 7（笔记）

第八节特殊增长率

间隔增长率（常考，简单、套路）

年均增长率（常考比较，计算几乎不考）

混合增长率（必考重点，技巧性强）

【注意】特殊增长率：

1. 间隔增长率（常考，简单、套路）。

2. 年均增长率（常考比较，计算几乎不考，感觉挺难，但其实简单）。

3. 混合增长率（必考重点，技巧性强）。

一、间隔增长率

识别：2020 年比 2018 年增长+%（隔一年，求增长率）

已知：2020 年收入同比增长率为 r_1，2019 年同比增长率为 r_2

求：2020 年与 2018 年相比的增长率是多少？

现期=基期*（1+r）

2020 年=2019 年*（1+r_1）=2018 年*（1+r_2）*（1+r_1）

r=（现期- 基期）基期=（2020 年-2018 年）/2018 年



$r_{间隔}=r_1+r_2+r_1*r_2$

r_1：今年的增长率

r_2：去年的增长率

【注意】间隔增长率

1. 识别：2020 年比 2018 年增长+%（隔一年，求增长率）。

2. 已知：2020 年收入同比增长率为 r_1，2019 年同比增长率为 r_2。求：2020 年与 2018 年相比的增长率是多少？

（1）求增长率，r=（现期- 基期）基期=（2020 年-2018 年）/2018 年，材料不会直接给出 2018 年数据，考虑用“现期=基期*（1+r）”将 r_1、r_2联系起来，2020 年=2019 年*（1+r_1）=2018 年*（1+r_2）*（1+r_1），代回原始公式，[2018 年*（1+r1）*（1+r2）-1]/2018 年=1+r_1+r_2+r_1*r_2-1=r_1+r_2+r_1*r_2。

（2）r_1：今年（2020 年）的增长率；r_2：去年（2019 年）的增长率。

3.通过“笑脸”图形象记忆，已知 2020 年比 2019 年的增长率 r_1、2019 年比 2018 年的增长率 r_2，可以求出 2020 年比 2018 年的增长率 $r_{间}$，记忆为“和+积”。

速算技巧：r=r_1+r_2+r_1*r_2

1.先计算 r_1+r_2，结合选项

【练习 1】8.5%+36%+8.5%*36%≈（　）

A.47.6%　　B.40.4%

C.34.5%　　D.27.6%

2.若 r_1、r_2的绝对值均小于 10%（r_1*r_2＜1%），结合选项乘积可忽略

【练习 2】5.6%+6.3%+5.6%*6.3%≈（　）

A.12.26%　　B.10.87%

C.13.21%　　D.9.69%

3.结合选项不能排除：挑一个百化分

【练习 3】11.9%+25.1%+11.9%*25.1%≈（　）

A.38.8%　　B.39.9%

C.37.7%　　D.36.6%

【注意】速算技巧：r=r_1+r_2+r_1*r_2。

1.先计算 r_1+r_2，结合选项。

例：8.5%+36%+8.5%*36%≈（　）。

A.47.6%　　B.40.4%

C.34.5%　　D.27.6%

答：8.5%+36%=44.5%，8.5%*36%为正数，答案比 44.5%大，对应 A 项。

2.若 r_1、r_2的绝对值均小于 10%（r_1*r_2＜1%），结合选项乘积可忽略。

例：5.6%+6.3%+5.6%*6.3%≈（　）。

A.12.26%　　B.10.87%

C.13.21%　　D.9.69%

答：5.6%+6.3%=11.9%，5.6%*6.3%为正数，答案比11.9%大，锁定A、C项。5.6%*6.3%＜10%*10%=1%，对结果的影响很小，一般可以忽略，所求=11.9%+1-%，对应A项。

3.结合选项不能排除：挑一个百化分。比如 63%*14.3%≈63%*（1/7）=9%。

例：11.9%+25.1%+11.9%*25.1%≈（　）。

A.38.8%　　B.39.9%

C.37.7%　　D.36.6%

答：11.6%+25.4%=37%，11.9%*25.1%为正数，答案比37%大，但选项均满足。11.9%*25.1%≈12%*（1/4）=3%，所求=37%+3%=40%，对应B项。

一、间隔增长率

识别：中间隔一年，求增长率

公式：$r=r_1+r_2+r_1*r_2$（和+积）

计算：①先算加法，结合选项排除

②再算乘法：若r_1、r_2均小于10%，则乘积小于1%，一般可忽略

有超过10%，可百化分快速计算

【注意】间隔增长率：

1.识别：中间隔一年（比如2020年比2018年，2016年比2014年，如果隔好几年的数据，则不是间隔增长率的知识点，而是年均增长率相关问题），求增长率。

2.公式：$r=r_1+r_2+r_1*r_2$（和+积）。

3.计算：

（1）先算加法，结合选项排除。

（2）再算乘法：

①若r_1、r_2均小于10%，则乘积小于1%，一般可忽略。

②有超过10%，可以将其中一个化为1/n的形式计算。

【例 1】（2024 四川）2022 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.5 万家，累计完成软件业务收入 108126 亿元，同比增长 11.2%，增速较上年同期回落 6.5 个百分点。

2022 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业累计完成软件业务收入约比 2020 年增长了：

A. 16%　　B. 23%

C. 29%　　D. 31%

【解析】1. 增长+%，2022 年与 2020 年间隔一年，求增长率，间隔增长率问题，公式：$r=r_1+r_2+r_1*r_2$。主体为“国软件和信息技术服务业规模以上企业累计完成软件业务收入”，已知“累计完成软件业务收入 108126 亿元，同比增长 11.2%，增速较上年同期回落 6.5 个百分点”，给出增长率和百分点，则 r_1=11.2%，高减低加，r_2=11.2%+6.5%=17.7%。代入数据，所求=11.2%+17.7%+11.2%*17.7%＞28.9%，增长率均大于 10%，不能忽略，11.2%*17.7%＞1%，所求=28.9%+1+%＞30%，对应 D 项。【选 D】

【注意】如果计算：11.2%*17.7%≈1/9*18%=2%，所求=28.9%+2%=30.9%，对应 D 项。

【例 2】（2024 联考）2022 年，全国共有 260 家银行机构和 29 家理财公司累计新发理财产品 2.94 万只，同比下降 38.23%，降幅比上年同期扩大 7.22 个百分点；累计募集资金 89.62 万亿元，同比减少 32.57 万亿元。

2022 年全国银行机构和理财公司累计新发理财产品只数与 2020 年相比约：

A. 下降 45%　　B. 下降 57%

C. 下降 66%　　D. 下降 69%

【解析】2. 下降+%，求增长率，2022 年与 2020 年隔一年，间隔增长率问题，公式：$r_{间}=r_1+r_2+r_1*r_2$。主体为“全国银行机构和理财公司累计新发理财产品只数”，已知“2022 年，全国共有 260 家银行机构和 29 家理财公司累计新发理财产品 2.94 万只，同比下降 38.23%，降幅比上年同期扩大 7.22 个百分点”，给出

增长率和百分点，r_1=-38.23%，高减低加，r_2=-（38.23%-7.22%）≈-31%，代入数据，所求=-38.23%-31%+38.23%*31%，|r|均大于 10%，不能忽略，所求≈-69%+38%*（1/3）≈-69%+12%=57%，对应 B 项。【选 B】

【注意】降幅的变化分析：先对降幅的高减低加，求增长率补上负号。比如老邓亏了 5 万，亏损比去年扩大了 2 万，则去年亏算了 3 万。高减低加，去年亏损=5-2=3 万，利润=-3 万。

题型延伸①：间隔倍数

特征：隔一年，求倍数

2020 年工资同比增长了 25%，2019 年同比增长了 20%

则 2020 年工资是 2018 年的多少倍？

两步走：

①先求出间隔增长率

②间隔倍数=间隔增长率+1

【注意】间隔倍数：

1.特征：隔一年，求倍数。比如今年比去年的增长率为 35%，则今年是去年的 1.35 倍（倍数=r+1）。

2.两步走：

（1）先求出间隔增长率。

（2）间隔倍数=间隔增长率+1。

3.例：2020 年工资同比增长了 25%，2019 年同比增长了 20%，则 2020 年工资是 2018 年的多少倍？

答：问 2020 年是 2018 年的多少倍，先求间隔增长率，再“+1”，r_1=25%、r_2=20%，$r_{间}$=25%+20%+25%*20%=45%+25%*（1/5）=45%+5%=50%，间隔增长率 50%，则间隔倍数为 1.5 倍。

题型延伸②：间隔基期量

特征：隔一年，求基期

2020 年工资额是 400 元，同比增长了 10%，2019 年同比增长了 20%

则 2018 年的工资是多少元？

两步走：

①先求出间隔增长率

②间隔基期=现期量/（1+间隔增长率）

【注意】间隔基期量：

1. 特征：隔一年，求基期。

2. 计算方法：两步走。

（1）先求出间隔增长率。

（2）间隔基期=现期量/（1+间隔增长率）。

3. 例：2020 年工资额是 400 元，同比增长了 10%，2019 年同比增长了 20%，则 2018 年的工资是多少元？

（1）常规思路：2020 年/（1+10%）=400/（1+10%）=2019 年，2019 年/（1+20%）=2018 年。

（2）先算出间隔增长率，基期=现期/（1+间隔增长率）。$r_{间}$=10%+20%+10%*20%=32%，所求=400/（1+32%）=400/1.32≈300。

【例 3】（2024 联考）2023 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.8 万家，累计完成软件业务收入 123258 亿元，同比增长 13.4%，较上年同期增长 2.2 个百分点。

2021 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业的软件业务收入约为：

A. 不到 9 万亿元　　B. 9 万亿～10 万亿元

C. 10 万亿～11 万亿元　　D. 11 万亿元以上

【解析】3. 间隔一年求基期，先求间隔增长率。主体为“全国软件和信息技术服务业规模以上企业的软件业务收入”，已知“同比增长 13.4%，较上年同期增长 2.2 个百分点”，给出增长率、百分点，r_1=13.4%，高减低加，则 r_2=13.4%-2.2%=11.2%，$r_{间}=r_1+r_2+r_1*r_2$=13.4%+11.2%+13.4%*11.2%=24.6%+1.5%≈26%，间隔基期=现期/（1+间隔增长率）≈12.3 万亿/（1+26%）=12.3/1.26=10^{-}，对应 B 项。【选 B】

题型延伸③：间隔增长率逆向公式

常规情况：给 r_1 和 r_2，求 $r_{间隔}$

逆向考查：给 r_1 和 $r_{间隔}$，求 r_2

$r_{间隔}=r_1+r_2+r_1*r_2$

$r_2=（r_{间}-r_1）/（1+r_1）$

【引例】已知 2021 年比 2020 年增长 15%，2021 比 2019 年增长 30%，求 2020 比 2019 年增长大约多少？

A. -16%　　B. -13%

C. 13%　　D. 16%

【注意】题型延伸③：间隔增长率逆向公式。

1. 常规情况：给 r_1 和 r_2，求 $r_{间隔}$。

2. 逆向考查：给 r_1 和 $r_{间隔}$，求 r_2。三个量知道其中两个，一定能求出第三个量。

3. 公式推导：$r_{间隔}=r_1+r_2+r_1*r_2 \rightarrow r_{间}-r_1=r_2*（1+r_1）\rightarrow r_2=（r_{间}-r_1）/（1+r_1）$。

4. 引例：已知 2021 年比 2020 年增长 15%，2021 比 2019 年增长 30%，求 2020 比 2019 年增长大约多少？

A. -16%　　B. -13%

C. 13%　　D. 16%

答：给 $r_{间}$、r_1，求 r_2，代入数据，所求=（30%-15%）/（1+15%）=15%/（1^+）＜15%，对应 C 项。

【例 4】（2023 国考）2021 年，全国纺织品服装出口 3155 亿美元，同比增长 8.4%。其中，纺织品出口 1452.2 亿美元，同比下降 5.6%，较 2019 年增长 22.0%；服装出口 1702.8 亿美元，同比增长 24.0%，较 2019 年增长 16.0%。其中，针织服装及衣着附件出口 864.8 亿美元，同比增长 39.0%；梭织服装及衣着附件出口 701.2 亿美元，同比增长 12.6%。

2020 年，全国服装出口额比 2019 年：

A. 增长了 10%以上　　B. 下降了 10%以上

C. 增长了不到 10%　　D. 下降了不到 10%

【解析】4. 增长/下降+%，求增长率。主体为“服装出口 1702.8 亿美元，同比增长 24.0%，较 2019 年增长 16.0%”，已知 2021 年的同比增速 r_1、2021 年比 2018 年的增长率 $r_{间}$，求 2020 年比 2019 年的增长率 r_2，代入公式：$r_2=(r_{间}-r_1)/(1+r_1)=(16\%-24\%)/(1+24\%)=-8\%/(1^+)$，负数代表下降，排除 A、C 项，数据小于 8%，对应 D 项。【选 D】

【例 5】（2023 深圳）2021 年 1～2 月，全国房地产开发投资 13986 亿元，同比增长 3873 亿元；房屋施工面积 770629 万平方米，同比增长 11.0%。其中，住宅 542503 万平方米，增长 11.2%；办公楼 31802 万平方米，增长 7.3%；商业营业用房 76346 万平方米，增长 2.5%；其他类型 119978 万平方米。房屋新开工面积 17037 万平方米，增长 64.3%，其中，住宅 12736 万平方米，增长 68.5%。商品房销售面积 17363 万平方米，同比增长 1.05 倍，比 2019 年 1～2 月增长 23.3%；商品房销售额 19151 亿元，同比增长 1.33 倍，比 2019 年同期增长 49.6%。

2020 年 1～2 月，全国商品房销售面积同比增长：

A. -40.0%　　B. -32.5%

C. 40.0%　　D. 17.2%

【解析】5. 求 2020 年 1～2 月的同比增长率，主体为“全国商品房销售面积”，已知“商品房销售面积 17363 万平方米，同比增长 1.05 倍，比 2019 年 1～2 月增长 23.3%”，“增长 1.05 倍”即 r=1.05，说明增长率为 105%，材料给出 $r_{间}$、r_1，求 r_2，代入公式：$r_2=(r_{间}-r_1)/(1+r_1)=(23\%-105\%)/(1+105\%)=-82\%/(2^+)\approx-40\%$，对应 A 项。【选 A】

【注意】概念辨析：增长 1.05 倍的意思就是 r=1.05（105%）。

1. 有同学认为增长率为 1.05-1=0.05=5%，可以结合例子理解，老邓今年收入为 10 万，同比增长 0.5 倍，如果按照上述逻辑，增长率=0.5-1=-0.5=-50%，即收入下降 50%，明显不合理。

2. 问题是只看到了“1.05 倍”，没有看到前面的“增长”。如果表述为“今年是去年的 1.05 倍”，则 r=1.05-1=5%；本题的表述为“今年比去年增长 1.05 倍”，

则增长率为 105%。

2021 年 1～7 月，我国原油产量 11561 万吨，同比增长 2.4%，比 2019 年同期增长 3.9%。其中，7 月我国原油产量 1686 万吨，增长 2.5%，比 2019 年同期增长 3.1%。

【练习】（2022 江苏）2020 年 1～7 月，我国原油产量的同比增速是：

A. 1.46%　　B. 1.90%

C. 2.36%　　D. 3.15%

【解析】拓展. 课堂正确率为 92%。求增长率，主体为“我国原油产量”，已知“2021 年 1～7 月，我国原油产量 11561 万吨，同比增长 2.4%，比 2019 年同期增长 3.9%”，直接给出 $r_{间}$、r_1，求 r_2，代入公式：$r_2=(r_{间}-r_1)/(1+r_1)=(3.9\%-2.4\%)/(1+3.9\%)=1.5\%/(1^{+})<1.5\%$，对应 A 项。【选 A】

二、年均增长率

例：2015 年存款 100 万，每年利率都是 10%（复利），18 年有多少钱？

基期			现期
2015年	2016年	2017年	2018年
100万	100×（1+10%）	100×（1+10%）^{2}	100×（1+10%）^{3}

$$现期=基期\times(1+r_{年均})^3 \Longrightarrow (1+r_{年均})^n=\frac{现期量}{基期量}$$

年均增长率——比较大小

识别：年均增长最快、年均增速排序

公式：$(1+r_{年均})^n$=现期量/基期量（n 为现期和基期的年份差）

技巧：n 相同，直接比较“现期/基期”

注：n 的确定和年均增长量一样

【注意】年均增长率：每年增速都相同。

1. 例：2015 年存款 100 万，每年利率都是 10%（复利），2018 年有多少钱？

（1）假如存 100 万，如果单利是 5%，则存 1 年是 5 万，2 年是 10 万，10 年是 50 万。

（2）如果复利是 10%，相当于“利滚利”，2015 年=100 万，2016 年=100*（1+10%），2017 年=100*（1+10%）*（1+10%）=100*（1+10%）^{2}，2018 年=100*（1+10%）^{3}，得到年均增长率公式：基期*（1+$r_{年均}$）^{3}=现期→（1+$r_{年均}$）^{n}=现期量/基期量。

2. 年均增长率——比较大小：

（1）识别：年均增长最快、年均增速排序。

（2）公式：（1+$r_{年均}$）^{n}=现期量/基期量（n 为现期和基期的年份差）。

（3）技巧：n 相同，直接比较“现期/基期”。

（4）注：n 的确定和年均增长量相同。

3. 例：小邓 2016 年有 100 万，2024 年有 800 万；小邓 2016 年有 1000 亿，小马 2024 年有 3000 亿，问谁的年均增长率大。

答：增长率比较，看“现期/基期”，都是 2016～2024 年，年份差 n 相同，都有“1+”，则不需要考虑，只看“现期/基期”即可。小邓：800 万/100 万=8 倍，小马：3000 亿/1000 亿=3 倍，故小邓年均增长率更大。

【例 1】（2023 联考）

2012—2021 年辽宁、河北等 8 省份海水冷却用水量（亿吨）

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
辽宁	56.2	58.4	116.2	113.8	80.0	92.9	104.2	99.1	139.1	49.0
河北	30.1	33.8	39.1	29.3	31.6	38.7	39.0	39.0	40.1	54.6
山东	83.7	56.3	56.4	56.6	63.7	83.1	87.3	121.8	123.1	145.1
江苏	44.2	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	50.3	89.6	112.3	117.5
浙江	199.1	206.2	253.6	336.0	305.6	306.8	315.4	331.6	333.7	338.7
福建	69.8	102.3	102.9	142.3	178.2	225.2	234.5	227.5	249.2	264.3
广东	275.5	299.6	318.5	332.2	386.1	418.4	416.9	466.1	564.1	571.3
广西	24.5	24.2	22.8	17.6	38.8	54.2	61.4	58.1	70.8	70.6

根据资料，判断“2012～2021 年表中的 8 个省份中福建的海水冷却用水量年平均增速最快”这一说法是否正确。

A. 正确　　B. 错误

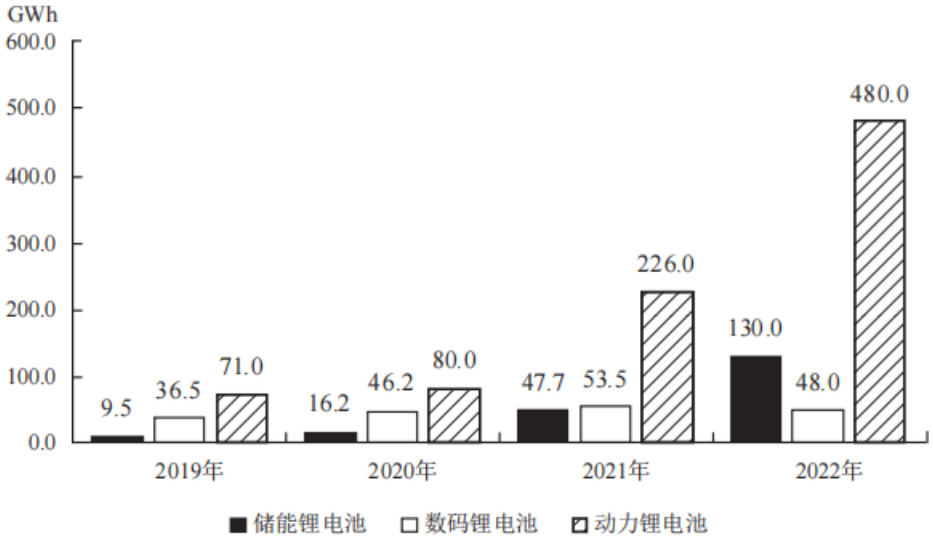
【解析】1. 比较“年均平均增速”，年均增长率的比较。2012～2021 年，年份差相同，材料给出现期、基期，直接比较“现期/基期=2021 年/2012 年”。福

建：260⁺/（60⁺）=4⁺；其他年份都是 1 倍多、2 倍多，说法正确，对应 A 项。【选 A】

2012—2021 年辽宁、河北等 8 省份海水冷却用水量（亿吨）

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
辽宁	56.2	58.4	116.2	113.8	80.0	92.9	104.2	99.1	139.1	49.0
河北	30.1	33.8	39.1	29.3	31.6	38.7	39.0	39.0	40.1	54.6
山东	83.7	56.3	56.4	56.6	63.7	83.1	87.3	121.8	123.1	145.1
江苏	44.2	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	50.3	89.6	112.3	117.5
浙江	199.1	206.2	253.6	336.0	305.6	306.8	315.4	331.6	333.7	338.7
福建	69.8	102.3	102.9	142.3	178.2	225.2	234.5	227.5	249.2	264.3
广东	275.5	299.6	318.5	332.2	386.1	418.4	416.9	466.1	564.1	571.3
广西	24.5	24.2	22.8	17.6	38.8	54.2	61.4	58.1	70.8	70.6

【例 2】（2024 联考）



2019—2022 年中国锂电池出货量

根据资料，判断“2019～2022 年，中国储能锂电池出货量年均增速为 3 类锂电池中最快”这一说法是否正确。

A. 正确　　B. 错误

【解析】2. 问“年均增速最快”，年均增长率的比较。2019～2022 年，年份差 n 相同，给出现期、基期，直接比较“现期/基期=2022 年/2019 年”（不要看斜率，要看数据之间的倍数关系）。储能：130/9.5=10⁺，数码：48/36.5=1⁺，动力：480/71=6⁺，储能最大，说法正确，对应 A 项。【选 A】

【例 3】（2022 北京）

2014—2020 年中国各类耐磨材料消费量

单位：万吨

	金属耐磨材料	陶瓷耐磨材料	树脂耐磨材料
2014 年	359	30	50
2015 年	363	25	46
2016 年	366	24	48
2017 年	373	25	51
2018 年	386	26	49
2019 年	401	25	47
2020 年	416	24	48

将①金属耐磨材料、②陶瓷耐磨材料和③树脂耐磨材料按 2014～2020 年消费量年均增速（以 2014 年为基础）从高到低排列，以下正确的是：

A. ①②③　　B. ③②①

C. ②③①　　D. ①③②

【解析】3. 比较年均增速。给出现期、基期，年份差 n 相同，直接比较“现期/基期=2020 年/2014 年”。①：416/359=1^{+}，②：24/30=0.8，③：48/50=0.9^{+}，①最大，②最小，对应 D 项。【选 D】

【注意】现期/基期＜1，增长率为负数，但“现期/基期越大，增长率越大”是恒成立的，比如基期为 100，现期为 90，则倍数为 90/100=0.9 倍，r=-10%；现期为 80，倍数为 80/100=0.8 倍，r=-20%，0.9＞0.8，-10%＞-20%，满足“现期/基期越大，增长率越大”。

年均增长率计算（考得非常少）

识别：年均增长率为……

公式：$(1+r_{年均})^{n}$=现期量/基期量（n 为现期和基期的年份差）

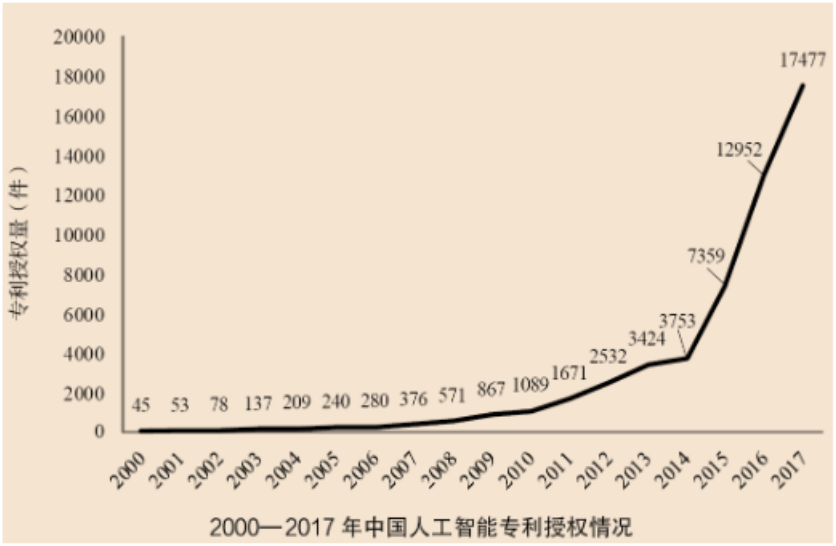
方法：居中代入

【注意】年均增长率计算（国考从来没有考查过，广东省考和深圳市考基本每年考查 1 题）：

1. 识别：年均增长率为……。

2. 公式：$(1+r_{年均})^{n}$=现期量/基期量（n 为现期和基期的年份差）。

3. 方法：居中代入。



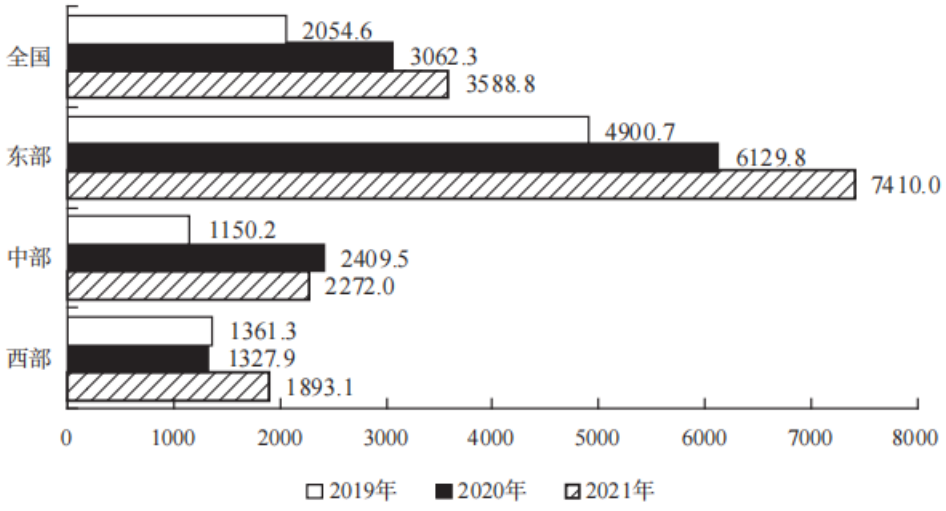
【拓展】根据资料，下列关于我国 2000～2017 年相关信息说法正确的是：

B. 2014 年至 2017 年人工智能领域专利授权量年均增速为 120%

【解析】拓展. 综合分析，问正确的，只看 B 项即可。

B 项："2014 年至 2017 年"的年份差为 3，求年均增长率，$(1+r_{年均})^n$=现期量/基期量，代入数据，左边为 $(1+120\%)^3>2^3=8$，右边为 17477/3753≈5，左右两边不相等，说法错误。【不选】

【例 4】（2024 广东）



2019～2021 年，全国县域农业农村信息化建设县均社会资本投入的年均增

长率约为：

A. 10%　　B. 21%

C. 32%　　D. 43%

【解析】4. 求年均增长率，公式：$(1+r_{年均})^n$=现期量/基期量。问题时间为“2019～2021 年”，现期为 2021 年，基期为 2019 年，年份差为 2。右边=现期/基期=3588/2050，截两位看作 3588/21，首位商 1，次位商 7，结果为 1.7^+；居住代入 30%，左边=$(1+30\%)^2$=1.69，代入的 30%略小一点，实际年均增长率比 30%略大一点点，对应 C 项。【选 C】

【注意】D 项：1.4^2=1.96＞1.7，排除 D 项。

三、混合增长率

三、混合增长率

题型识别：

①求增长率，无法直接计算

②主体之间有和差关系

例：已知前三季度增长率，四季度增长率，求全年增长率。

例如：

①固定搭配：进口+出口=进出口、城镇+农村=全国、邮政+电信=邮电

②时间累计型：1 至 11 月+12 月=全年、一季度+二季度=上半年

③逻辑型：A+非 A=全部（实物+非实物=所有商品）

判断口诀：

（1）混合后总体居中（最小 r＜总体 r＜最大 r）

补例 1：2019 年进口增长了 10%，出口增长了 20%，则进出口可能增长了多少？

A. 8%　　B. 9%

C. 14%　　D. 21%

补例 2：2019 年进出口增长了 10%，出口增长了 20%，则进口可能增长了多少？

A. 8%　　B. 12%

C. 14%　　D. 21%

【注意】混合增长率：

1. 题型识别：

（1）求增长率，没有数据，无法直接计算。

（2）求的主体和材料之间有和差关系。

（3）例：已知前三季度增长率、四季度增长率，求全年增长率？材料中没有全年，前三季度+第四季度=全年（是量有加和关系，不是率）。

2. 和差关系：

（1）固定搭配：进口+出口=进出口、邮政+电信=邮电。出现邮电方面和进出口方面的材料可以想到考查混合增长率。

（2）时间累计型：1 至 11 月+12 月=全年、一季度+二季度=上半年。

（3）逻辑型：A+非 A=全部。比如男生+女生=总人数；实物+非实物=全部。

3. 判断口诀：混合后总体居中（最小 r＜总体 r＜最大 r）。

（1）如男生人均身高 190cm、女生人均身高 170cm，男生、女生混合后，身高不可能是 360cm，人均身高在 170～190cm 之间，增长率混合同理，混合之后总体居中，最小 r＜总体 r＜最大 r。

（2）补例 1：2019 年进口增长了 10%，出口增长了 20%，则进出口可能增长了多少？

A. 8%　　B. 9%

C. 14%　　D. 21%

答：进口+出口=进出口，混合后总体居中，则 10%＜$r_{进出口}$＜20%，只有 C 项符合。

（3）补例 2：2019 年进出口增长了 10%，出口增长了 20%，则进口可能增长了多少？

A. 8%　　B. 12%

C. 14%　　D. 21%

答：进口+出口=进出口，$r_{进出口}$居中，$r_{进口}$＜$r_{进出口}$（10%）＜$r_{出口}$（20%），只有 A 项符合。

【例 1】（2023 山东）2021 年，中国跨境电商交易规模达 14.2 万亿元，占我国货物进出口总额的比例为 36.3%。其中出口跨境电商交易规模 11 万亿元，同比增速 13.4%；进口跨境电商交易规模 3.2 万亿元，同比增速 14.3%。2017—2022 年第一季度，中国跨境电商领域共发生 262 次投资，投资总金额 654.91 亿元。

2021 年，我国跨境电商交易规模同比增长：

A. 12.8%　　B. 13.4%

C. 13.6%　　D. 14.3%

【解析】1. 求我国跨境电商交易规模的增长率，本题模仿国考，国考说的是“跨境进出口”，本题没写全，“跨境”即和境外做买卖，就是进出口的情况，材料中分为进口和出口，进出口=进口+出口，混合后总体居中，则 $r_{进出口}$ 介于 13.4%～14.3%之间，只有 C 项符合。【选 C】

【注意】选项设计：B 项为出口、D 项为进口，C 项刚好居中。

【例 2】(2022 江苏)2020 年江苏省全省网上零售额 10602 亿元，增长 10.0%。其中，实物商品网上零售额增长 13.9%，增速比上年快 5.2 个百分点，占社会消费品零售总额 37086 亿元的比重为 24.9%，提高 2.7 个百分点。

根据资料，判断“2020 年江苏非实物商品网上零售额增速高于 13.9%”这一说法是否正确。

A. 正确　　B. 错误

【解析】2. 出现非实物，求增速，非实物+实物=总体，考虑混合增长率。混合后总体居中，$r_{全省}$=10%，$r_{实物}$=13.9%，则 $r_{非实物}$＜10%＜13.9%，说法错误，对应 B 项。【选 B】

【注意】多年没有考查过 3 者混合，之前江苏考查过，可以先两者混合，得到范围后再和另一个混合，方法是一样的。

【例 3】（2025 四川）2022 年上半年，我国软件与信息技术服务业总收入同比增长 10.9%，增速较 1—5 月份提高 0.3 个百分点。软件与信息技术服务业收入中，软件产品收入、信息技术服务收入、信息安全收入、嵌入式系统软件收入同比分别增长 10.2%、12%、11.4%和 5%。信息技术服务收入中，云计算、大数据服务收入 4790 亿元，同比增长 9.3%；集成电路设计收入 1279 亿元，同比增长 15.2%。

根据资料，判断“2022 年 6 月，我国软件与信息技术服务业总收入增速超过 10%”这一说法是否正确。

A. 正确　　B. 错误

【解析】3. 求 6 月的增速，给出 1～6 月和 1～5 月，上半年=6 月+1～5 月，考虑混合增长率，混合之后整体居中，上半年增速 10.9%，1～5 月增速=10.9%-0.3%=10.6%，1～5 月增速 10.6%＜上半年增速 10.9%＜6 月增速，正确，对应 A 项。【选 A】

【例 4】（2023 广东）2022 年，全国居民人均可支配收入 36883 元，比上年增长（以下如无特别说明，均为同比名义增长）5.0%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入 49283 元，增长 3.9%；农村居民人均可支配收入 20133 元，增长 6.3%。

2022 年，全国居民人均消费支出 24538 元，比上年增长 1.8%。分城乡看，城镇居民人均消费支出 30391 元，增长 0.3%；农村居民人均消费支出 16632 元，增长 4.5%。

2022 年，全国居民人均收支盈余比上一年：（注：收支盈余=收入-消费支出）

A. 增加了约 5%　　B. 减少了约 5%

C. 增加了约 12%　　D. 减少了约 12%

【解析】4. 比如一个月收入 10000，支出 8000 还房贷，盈余 10000-8000=2000，收支盈余=收入-消费支出→收入=消费支出+收支盈余，存在加和关系，求增长率，为混合增长率问题。混合后总体居中，$r_{支出}$（1.8%）＜$r_{收入}$（5%）＜$r_{盈余}$，仅 C 项符合。【选 C】

【注意】偏向量大的，支出的量为 24538，盈余的量为 36883-24538≈12000，

支出量大，总体的增长率偏向支出增长率 1.8%，即左边距离小于右边距离，5%-1.8%=3.2%，则右边距离大于 3.2%，所求＞5%+3.2%=8.2%，不能选择 5%。

②偏向基数较大的（材料无基期，做题时用现期近似代替基期）

例：100gA 溶液浓度 5%，100gB 溶液浓度 10%，混合之后浓度？

A.6%　　B.7.5%

C.9%

例：100gA 溶液浓度 5%，400gB 溶液浓度 10%，混合之后浓度？

A.6%　　B.7.5%

C.9%

例：出口 400 万同比增速 5%，进口 100 万同比增速 10%，混合之后增速约？

A.6%　　B.7.5%

C.9%

【注意】偏向基数较大的：

1.例：男生人均身高 190cm、女生人均身高 170cm，如果男生人数=女生人数，全班人均身高=180cm。如果男生人数＞女生人数，则全班人均身高在 180～190cm 之间；如果男生人数＜女生人数，则全班人均身高在 170～180cm 之间。线段法可以看成一个天平或者拔河，如果左右两边势均力敌，则会在中间维持平衡，如果右边量多，则向右边倾斜，靠近右边，如果左边量多，则向左边倾斜。

2.增长率=增长量/基期，增长率的量是基期量，但是题目一般都给现期量，看偏向用现期近似代替基期，偏向现期量大的。

3.例 1：100gA 溶液浓度 5%，100gB 溶液浓度 10%，混合之后浓度？

A.6%　　B.7.5%

C.9%

答：等量混合，混合后浓度正好在中点，（5%+10%）/2=7.5%，选择 B 项。

4.例 2：100gA 溶液浓度 5%，400gB 溶液浓度 10%，混合之后浓度？

A.6%　　B.7.5%

C.9%

答：B 溶液更多，偏向 10%，在 7.5%～10%之间，选择 C 项。

4.例：出口 400 万同比增速 5%，进口 100 万同比增速 10%，混合之后增速约？

A.6%　　B.7.5%

C.9%

答：出口量更多，应该更靠近 5%，则总体在 5%～7.5%之间，选择 A 项。

【例 5】(2021 新疆兵团)2018 年 H 市完成邮电业务总量 108.2 亿元。其中，邮政业务总量 40.8 亿元，同比增长 26.5%；电信业务总量 67.4 亿元，同比增长 56.7%。

年末移动电话用户达到 341 万户，其中，3G 移动电话用户达到 25.7 万户，4G 移动电话用户达到 241.4 万户。全市互联网接入用户 89.9 万户，其中，新增互联网用户 23.8 万户。

2018 年 H 市邮电业务总量同比增速在下列哪一个范围内？

A.23%～41%　　B.41%～57%

C.57%～71%　　D.高于 71%

【解析】5.邮电业务后面有“其中”，邮电业务分为邮政业务和电信业务两部分，考虑混合增长率，混合后居中，邮电业务增速介于 26.5%～56.7%之间，排除 C、D 项。邮政业务：r=26.5%、量≈40 亿元，电信业务：r=56.7%、量≈67 亿元，电信业务的量大，应该偏向电信业务，结合选项，选择 B 项。

不结合选项，自己看偏向的话，需要找中点，中点=(26.5%+56.7%)/2=41.6%，$r_{邮电业务}$介于 41.6%～56.7%之间，选择 B 项。【选 B】

【注意】$r_{邮电业务}$介于 41.6%～56.7%之间，选项范围要大于标准答案的范围才能够选，假设月收入是 5 万，选项分别是 A.1～3 万，B.4～6 万，选择 B 项；标准结果是 $r_{邮电业务}$介于 41.6%～56.7%之间，B 项范围全部包含标准结果，在标准结果中取任意值，都包含在 B 项中，故可以选择 B 项。

【例 6】（2025 四川）2023 年上半年，全国新注册登记机动车 1688 万辆，

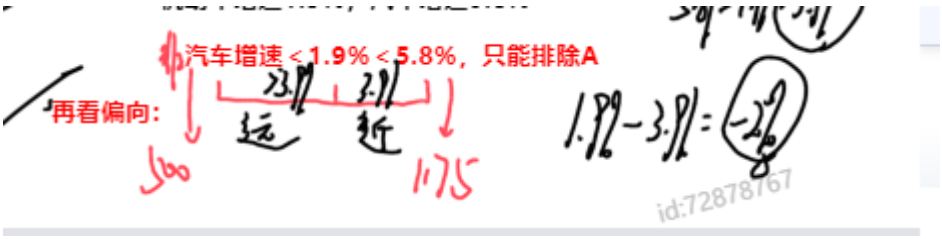
同比增长 1.9%。新注册登记汽车 1175 万辆，同比增长 5.8%。其中，新注册登记载客汽车 1034 万辆，同比增长 5.6%；新注册登记载货汽车 133 万辆，同比增长 8.1%。新注册登记新能源汽车 313 万辆，同比增长 41.6%。

2023 年上半年，全国新注册登记非汽车类机动车数量比上年同期：

A. 增长了不到 2%　　B. 增长了 2%以上

C. 减少了不到 2%　　D. 减少了 2%以上

【解析】6. 问题时间是 2023 年上半年，出现“非”，机动车=汽车+非汽车，求增长率，混合增长率，混合之后整体居中，非汽车增速＜机动车增速 1.9%＜汽车增速 5.8%，只能排除 B 项；再看偏向，偏向量大的，汽车量为 1175，机动车量为 1688，非汽车量为 1688-1755≈500，偏向汽车，左边距离小，右边距离为 5.8%-1.9%=3.9%，左边距离＜3.9%，所求＜1.9%-3.9%=-2%，临界值是-2%，距离比 3.9 个百分点更大，故减少了 2%以上，对应 D 项。【选 D】



知识点拓展——线段法（用于混合增长率的精确计算）

解题逻辑：

混合增长率的题目先用口诀“混合之后总体居中，偏向量大的”来解决（90%以上）；

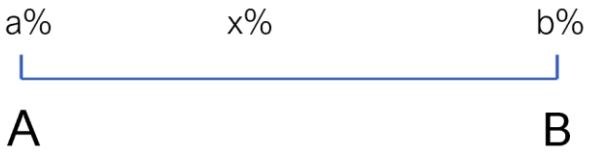
如果无法锁定唯一答案才需要用线段法计算

线段法的运用口诀：

1. 部分在两边，总体在中间；

2. 距离和量成反比。

例：溶液 A 克，浓度 a%；溶液 B 克，浓度 b%。混合后的溶液浓度为 x%（a＜x＜b）



3 分钟证明原理，感兴趣就听，不感兴趣就记操作

练习 1：全年消费 4000 元，同比增长 5%，上半年消费 1000 元，同比增长 2%，下半年消费 3000 元，问下半年消费同比增长率为多少？

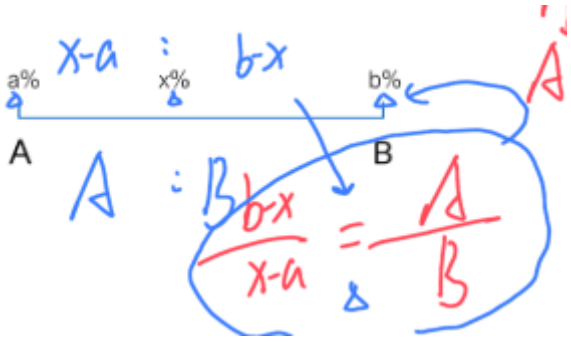
练习：上半年收入 5 万元，同比增长 12%，1～5 月收入 4 万元，同比增长 10%，问 6 月收入同比增速约为多少？

【注意】线段法：

1. 例：溶液 A 克，浓度 a%；溶液 B 克，浓度 b%。混合后的溶液浓度为 x%（a＜x＜b）。

（1）比如盐水中，盐是溶质，水是溶剂，盐水是溶液，溶液*浓度=溶质，A 溶质+B 溶质=总溶质，则 A*a%+B*b%=（A+B）*x%→Aa+B*b=A*x+B*x→Bb-Bx=Ax-Aa→B（b-x）=A（x-a）→（b-x）/（x-a）=A/B。

（2）用线段的形式体现，下面是→，A 和 B，上面有三个点，三个点之间的距离为 x-a 和 b-x，距离和量成反比，A：B=（b-x）/（x-a）。



2. 练习：

（1）练习 1：全年消费 4000 元，同比增长 5%，上半年消费 1000 元，同比增长 2%，下半年消费 3000 元，问下半年消费同比增长率为多少？

答：上半年（1000 元、2%）写左边，下半年（3000 元、？）写右边，全年（5%）写中间，量之比=1000：3000=1：3，距离和量成反比，则距离之比=3：1，2%到 5%的距离是 3%，3%对应 3 份，则 1 份对应 1%，$r_{下半年}$=5%+1%=6%。



（2）练习 2：上半年收入 5 万元，同比增长 12%，1～5 月收入 4 万元，同比增长 10%，问 6 月收入同比增速约为多少？

答：上半年（5 万元、12%）是总体，写中间，1～5 月（4 万元、10%）写左边，6 月（量=5 万-4 万=1 万，r 用？表示）写右边，距离和量成反比，量之比为 4：1，距离之比为 1：4，1 份对应 2%，则 4 份对应 8%，？=12%+8%=20%。



2019 年，A 地区社会消费品零售总额为 6582 亿元，同比增长 6.7%……

2019 年 1～11 月，A 地区社会消费品零售总额为 5925 亿元，同比增长 6.3%……

【拓展】（2021 山东）2019 年 12 月，A 地区社会消费品零售总额同比增速约为？

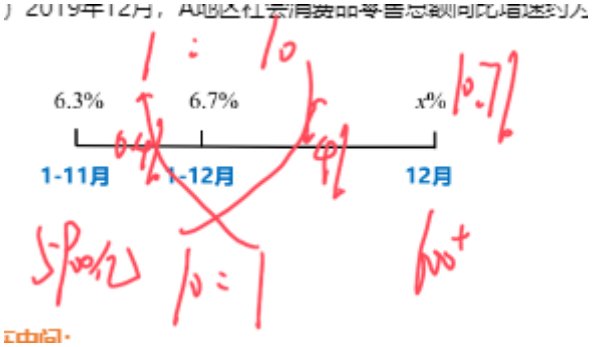
A. 3%　　B. 6%

C. 10%　　D. 15%

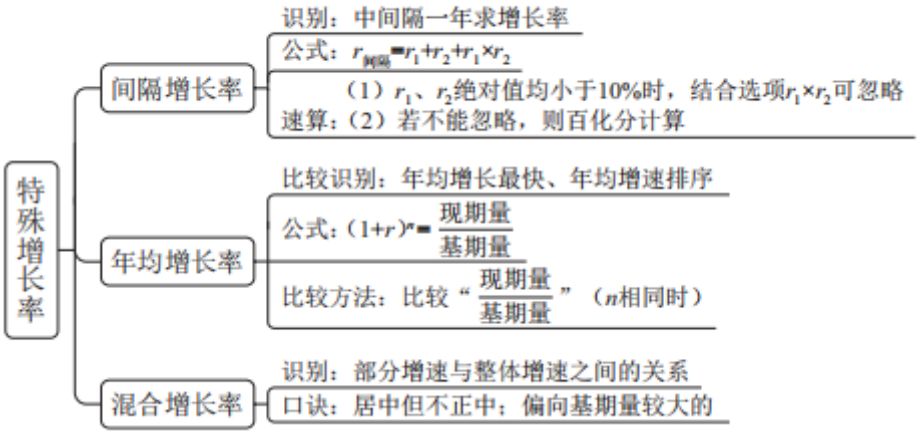
【解析】拓展. 材料给 2019 年、2019 年 1～11 月，1～11 月+12 月=全年，考虑混合增长率，$r_{1\sim11月}$（6.3%）＜$r_{1\sim12月}$（6.7%）＜$r_{12月}$，排除 A、B 项。

2019 年 1～11 月的零售总额为 5925 亿元，2019 年 A 地区社会消费品零售总额为 6582 亿元，则 2019 年 12 月的零售总额=6582-5925=600+亿元，选项差距大，

不用很精确，量之比近似为 5900：600⁺≈10：1，距离和量成反比，则距离之比≈1：10，左边 6.7%-6.3%=0.4%对应 1 份，10 份对应 4%，$r_{12月}$≈6.7%+4%=10.7%，对应 C 项。【选 C】



思维导图



截位直除	**截谁：** 一步除法截分母 多步除法上下都截	**选项差距：** **差距大、截两位：** 首位均不同； 首位相同时次位差大于首位 **差距小、截三位：** 首位相同次位差小于等于首位	选项数字不同时，截位不考虑量级 选项数字相同时（例 0.88%、8.8%），要判断量级 若选项前三位数字都一样，此时至少需要截4位 （精算，很罕见）
分数比较	分子大且分母小 分数大（钱多人少）	分子分母同大同小时： **竖着直接除** **横着看倍数，谁的倍数大就看谁——分子大的分数大、分母大的分数小** **要灵活运用，例如横着倍数看不出来可以竖着除一下**	

	识别	公式	技巧
基期量 （必考）	求过去的量	①基期量=现期量-增长量 ②基期量 $=\frac{现期量}{1+r}$	1.加减法精确计算，可用尾数 2.截位直除：若|r| ≤5%，求基期可化除为乘 3.基期比较，现期大且r小的基期更大 4.基期和差：先算现期结果（排除），再结合大小分析范围；无法分析先算一半，再看选项
现期量 （考的较少）	求未来的量	①现期量=基期量+增长量 ②现期量 = 基期量 × （1 + r）	注意问法：保持增量还是保持增速 若材料未知增长率，根据倍数相同结合选项快速估算 特殊情况：现期和基期很接近（1倍出头）时，用 增长量 来估算，选一个略大的结果

	识别	公式	技巧
增长率 （必考）	计算：增长+%	$r=\frac{增长量}{基期量}$ $=\frac{增长量}{现期-增量}=\frac{现期-基期}{基期}$	1.给百分点 高减低加 2.给具体量，套公式截位直除，**注意分母是基期** 3.多年份r > 10% 即 现期 > 1.1基期
	比较：增长+快/慢		1.给现期、基期时 先看 现期÷基期 的倍数，看不出来就用 增量÷基期 2.给现期、增量时 直接比 增量÷现期即可

	识别	公式	技巧
增长量 （必考）	计算：增长+单位	①增长量=现期-基期； ②年均增长量=$\frac{现期-基期}{N（年份差）}$ ③百化分：$\|r\|\approx\frac{1}{N}$ 增长量=$\frac{现期}{N+1}$；减少量=$\frac{现期}{N-1}$	1.年均规则 常规情况：从A-B，A为基期、B为现期，年份差为 B-A 特殊情况：“十几五”，基期前推一年，年份差是5 2.熟练掌握百化分及补充技巧（抢救法、取中、倍数）
	比较：增长+多/少		口诀：大大则大、一大一小看倍数 补充：若倍数看不出来（很接近）时，百化分计算最稳妥

比重问题	识别	公式	技巧
现期比重 （必考）	求今年的占比	比重 $=\frac{\text{部分（A）}}{\text{总体（B）}}$， 增长贡献率=$\frac{\text{部分的增长量}}{\text{总体的增长量}}$	截位直除 饼状图重点看四分之一（90°）
基期比重 （常考）	求去年的占比	$\frac{A}{B}\times\frac{1+b}{1+a}$	分析的思维：算左边，看右边，选答案 计算的思维：选项差距小截三位之后太难算，等比例放缩把后面约掉
两期比重 （必考）	问今年比重与去年相比	$\frac{A}{B}\times\frac{a-b}{1+a}$	1.判升降（a＞b，上升；a＜b，下降） 2.定大小：比重差＜|a-b| 3.代公式：若范围无法选出 $\frac{A}{B}\times\frac{a-b}{1+a}$

平均数问题	识别	公式	技巧
现期平均 （必考）	求今年的平均数	平均数 $=\frac{\text{后（A）}}{\text{前（B）}}$	1.截位直除 2.多数加和求平均：削峰填谷
基期平均 （很少考）	求去年的平均数	$\frac{A}{B}\times\frac{1+b}{1+a}$	差距大，上下截两位约分 差距小，和基期比重相同
两期平均 （必考）	问今年平均数与去年相比	平均数的增长量 $=\frac{A}{B}\times\frac{a-b}{1+a}$ 平均数的增长率 $=\frac{a-b}{1+b}$	1.增长量考的少，没时间算可以先判断升降，然后猜一个较小的 2.增长率就是代公式送分

倍数问题	识别	公式	注意
现期倍数 （必考）	求今年的倍数关系	倍数 $=\frac{\text{前（A）}}{\text{后（B）}}$	1.A比B多几倍？$\frac{A}{B}-1$； 2.A超过B的n倍？ A＞n×B 3.总量相同时，可用比重代替计算倍数
基期倍数 （很少考）	求去年的倍数关系	$\frac{A}{B}\times\frac{1+b}{1+a}$	和基期平均数一样

	识别	公式	技巧
间隔增长率 （常考，套路）	时间上隔一年， 求**增长率**/倍数/基期	$r_1+r_2+r_1r_2$ 和＋积	1.计算很简单，结合选项 2.间隔倍数=间隔r+1 3.间隔基期=现期÷（1+间隔r） 4.逆向考查：$r_2=\frac{r_{间}-r_1}{1+r_1}$
年均增长率 （常考比较，计算极少）	年均+增长率	$(1+r)^n$=现期量÷基期量	1.比较：看现期量÷基期量 2.计算：居中代入
混合增长率 （必考，重难点）	有加和的关系， 求其中某个量的增长率	1.混合总体居中：**最小r＜总体r＜最大r** 2.偏向量较大的：**总体增速离基数大的更近** 3.线段法的拓展：距离与量成反比	

复习建议（最后再唠叨几句）

1、课程至少再看一遍，重点看不懂的地方，查缺补漏，不留死角。

2、把每天上课的知识点、思维导图，手写整理成笔记。

要求：根据我给的模板内容调整成自己的内容

3、找数与速算的练习：微信小程序“粉笔快练”

4、基础扎实后，每天做 3～4 篇资料分析。

注意：前期以正确率为主，准确率达到 80%左右后掐时间

5、请你坚持，资料分析一定会提高





【注意】复习建议（最后再唠叨几句）：

1. 课程至少再看一遍，重点看不懂的地方，查缺补漏，不留死角。

2. 把每天上课的知识点、思维导图，手写整理成笔记。要求根据老师给的模板内容调整成自己的内容。

3. 找数与速算的练习：微信小程序“粉笔快练”，最重要的如上图，是老师

圈出来的首位计算和百分数与分数。

4.基础扎实后，每天做 3～4 篇资料分析。注意前期以正确率为主，准确率达到 80%左右后掐时间。

5.请你坚持，资料分析一定会提高。

6.系统班使用说明书：

（1）精讲精练阶段：对应《笔试系统讲义》。

（2）刷题巩固阶段：每个科目会给大家讲解三套真题，配套讲义是《极致试题》。

（3）拔高突破阶段：对应讲义是《拔高突破讲义》。

（4）考前冲刺阶段：讲义是课前老师结合最新真题来给大家现做的。

（5）除了核心课程还有补充课程，补充课程一般会有 300+节，公安专业理论微课、常识及政治理论热点课、常识补充考点课是提前添加的录播课；阶段梳理课是跟随精讲精练科目的进行而添加的。一些稀奇古怪考法还会陆续添加补充课，大家可以按需听。

（6）图书大礼包：《行测的思维》和《申论的规矩》可以当成工具书、百科全书来用，《行测考点一本通》和《申论技巧与热点解读》是知识点小册子，《常识通关三百问》和《公安必备考点》也是包含在大礼包中，大家可以结合使用。

【答案汇总】

间隔增长率 1-5：DBBDA

年均增长率 1-4：AADC

混合增长率 1-5：CBACB；6：D

遇见不一样的自己

Be your better self

